中3数学 定期テスト対策 ① 二次方程式・関数 $y=ax^2$

（　）組（　）番　名前＿＿＿＿＿＿＿＿　＿＿＿／60点

1 **次の二次方程式を解きなさい。**（×3点）

(1) $x^2+7x+10=0$　(2) $x^2-5x-14=0$

(3) $x^2-14x+49=0$　(4) $3x^2+12x=0$

(5) $x^2=5x$　(6) $2x^2+6x-20=0$

(7) $x^2-5x+9=3(x-1)$

2 **次の問いに答えなさい。**（×4点）（※途中の式も書くこと）

(1) 連続した3つの正の整数があります。小さい方の2つの数の積が，3つの数の和より12大きいとき，これら3つの整数を求めなさい。

(2) 長さ44cmのひもで長方形をつくり，その面積が112cm^{2}になるようにします。このときの長方形のたてとよこの長さを求めなさい。

(3) 二次方程式 $x^2-ax+12=0$ の解の1つが3であるとき，a の値と，他の解を求めなさい。

3 **次の問いに答えなさい。**（×3点）

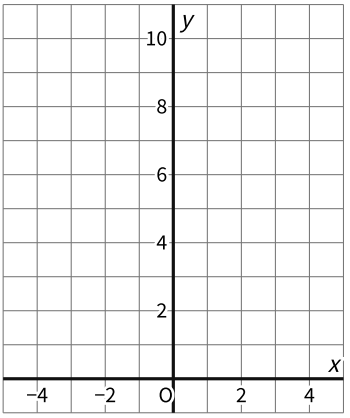
(1) y は x の2乗に比例し，$x=-4$ のとき $y=48$ である。y を x の式で表しなさい。

(2) 次のグラフを右の座標平面にかきなさい。

① $y=3x^2$

② $y=\frac{1}{4}x^2$ $(-2 \leqq x \leqq 4)$

（※ていねいにかくこと。）

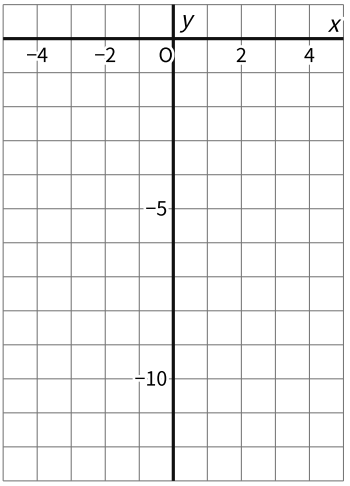


(3) 次のグラフを右の座標平面にかきなさい。

① $y=-x^2$

② $y=-\frac{1}{2}x^2$ $(-4 \leqq x \leqq 2)$

（※ていねいにかくこと。）



(4) 関数 $y=ax^2$ のグラフは［　　］とよばれる曲線で，［　　］軸について対称である。□をうめなさい。（完答）

(5) $y=4x^2$ で，$1 \leqq x \leqq 3$ のときの y の変域を求めなさい。

(6) $y=-2x^2$ で，$-3 \leqq x \leqq 2$ のときの y の変域を求めなさい。

(7) $y=\frac{1}{3}x^2$ で，$-3 \leqq x \leqq 6$ のときの y の変域を求めなさい。

中3数学 定期テスト対策 ② 二次方程式・関数 $y=ax^2$

（　）組（　）番　名前＿＿＿＿＿＿＿＿　＿＿＿／60点

1 **次の二次方程式を解きなさい。**（×3点）

(1) $x^2-x-20=0$

(2) $x^2+10x+21=0$

(3) $x^2+12x+36=0$

(4) $4x^2-20x=0$

(5) $x^2=-7x$

(6) $2x^2-8x-24=0$

(7) $x^2+3x-2=2(2x+5)$

2 **次の問いに答えなさい。**（×4点）（※途中の式も書くこと）

(1) 連続した3つの正の整数があります。いちばん小さい数の2乗が，残りの2つの数の和より5大きいとき，これら3つの整数を求めなさい。

(2) 正方形の土地があります。この土地のたてを3m長くし，よこを2m短くした長方形の面積は50m^{2}になりました。もとの正方形の1辺の長さを求めなさい。

(3) 二次方程式 $x^2-6x+a=0$ の解の1つが -2 であるとき，a の値と，他の解を求めなさい。

3 **次の問いに答えなさい。**（×3点）

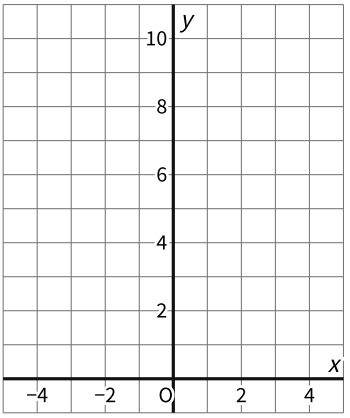
(1) y は x の2乗に比例し，$x=3$ のとき $y=-18$ である。y を x の式で表しなさい。

(2) 次のグラフを右の座標平面にかきなさい。

① $y=\frac{1}{2}x^2$

② $y=2x^2$ $(-1 \leqq x \leqq 2)$

（※ていねいにかくこと。）

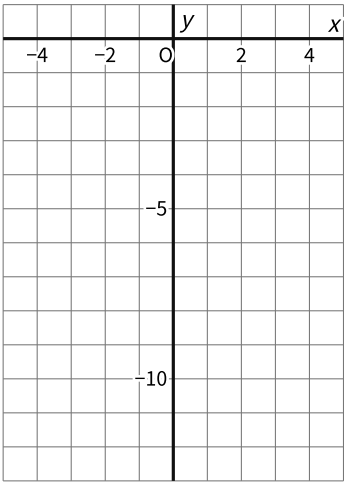


(3) 次のグラフを右の座標平面にかきなさい。

① $y=-3x^2$

② $y=-\frac{1}{4}x^2$ $(-2 \leqq x \leqq 4)$

（※ていねいにかくこと。）



(4) 関数 $y=ax^2$ のグラフは，$a>0$ のとき［　］に開き，$a<0$ のとき［　］に開く。□をうめなさい。（完答）

(5) $y=2x^2$ で，$2 \leqq x \leqq 4$ のときの y の変域を求めなさい。

(6) $y=-3x^2$ で，$-2 \leqq x \leqq 1$ のときの y の変域を求めなさい。

(7) $y=\frac{1}{4}x^2$ で，$-4 \leqq x \leqq 2$ のときの y の変域を求めなさい。